



Ofertas en el Hipermaxi (hipermaxi)

Como es bien conocido, la famosa franquicia de supermercados Hipermaxi se encuentra en sus días de ofertas y esto no pasó desapercibido para el gran cazador de ofertas, Botas.

En esta ocasión Botas tenía un plan: él tiene pensado llevar una mochila que puede soportar cierta cantidad kilos en diferentes productos y tiene pensado llenar lo más que pueda la mochila, pero sin olvidarse de su gratificación, porque para Botas no es lo mismo llevarse un kilo de galletas que un kilo de brócoli.

Botas sabe que los productos en oferta están alineados en una fila recta y hay exactamente N productos, donde el i -ésimo producto tiene un peso de w_i y le proporciona a Botas una gratificación de a_i . Botas quiere llenar su mochila de tal manera que obtenga la mayor cantidad de gratificación posible. Lastimosamente para Botas, las ofertas no son las mismas durante todos los días y dado que Botas ira al supermercado despues de clases, no tendra la misma mochila durante todos los dias. Las ofertas en el Hipermaxi estarán durante Q días; en el i -ésimo día, solo los productos que pertenezcan al rango $[l, r]$ estarán disponibles y Botas para ese dia tendra una mochila que soporta C_i kilos. Botas quiere ir todos los días por ofertas, pero no le da el tiempo para planear una estrategia óptima para escoger qué productos comprar para maximizar su gratificación. Ayuda a Botas a saber, para cada uno de los Q días, ¿cuál es la máxima gratificación que puede obtener si tiene una mochila con C_i de capacidad?

Entrada

La entrada comienza con un valor N ($1 \leq N, Q \leq 20000$), la cantidad de objetos en oferta. Siguen N líneas, que representa los valores de w_i y a_i de cada producto.

Luego viene un entero Q que representa el numero de rondas en el juego.

Le siguen Q líneas con tres enteros l , r y C_i que representan el rango de productos que estan disponibles durante ese dia y la capacidad de la mochila que tiene Botas en ese dia.

Salida

Se deben imprimir Q líneas, donde en la línea i se debe imprimir la máxima gratificación posible que puede obtener Botas en ese día de ofertas.

Ejemplos

Entrada	Salida
4	11
3 4	13
5 8	0
1 2	
2 3	
3	
1 4 7	
2 4 10	
1 2 2	

Para la primera consulta, entre los productos 1, 2, 3, 4, si se eligen los productos 2, 4, el peso total es $5 + 2 = 7$, el cual no excede $W_1 = 7$, y la gratificación total es $8 + 3 = 11$, siendo este el máximo. Para la segunda consulta, incluso eligiendo todos los productos 2, 3, 4, el peso total es $5 + 1 + 2 = 8$, que no excede $W_2 = 10$, logrando una gratificación de $8 + 2 + 3 = 13$. Para la tercera consulta, dado que los productos 1, 2 tienen pesos que exceden $W_3 = 2$, no es posible elegir ningún producto y la gratificación máxima es 0.

Límites

$$1 \leq N \leq 20000$$

$$1 \leq Q \leq 200000$$

$$1 \leq w_i, C_i \leq 500$$

$$1 \leq a_i \leq 10^9$$

$$1 \leq l \leq r \leq N$$

Subtareas

- Subtarea 1 (13 puntos): $N, Q \leq 15$.

- Subtarea 2 (26 puntos): $N, Q \leq 500$.
- Subtarea 3 (29 puntos): $N, Q \leq 50000, C_i \leq 20$.
- Subtarea 4 (32 puntos): Sin restricciones adicionales al problema original.